Xây dựng hệ thống cho Phòng khám đa khoa

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng
MSSV: 20227192
Lớp: Hệ thống thông tin quản lý 01-K67
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Huyền

NotebookLM

Mục lục

1. Mục tiêu & Phạm vi Đồ án
2. Kết quả khảo sát
   2.1 Tác nhân hệ thống
   2.2 Tổng quan quy trình
3. Phân tích Usecase
4. Phân tích Cơ sở dữ liệu
5. Một số hình ảnh về hệ thống
6. Tài liệu tham khảo

NotebookLM

1. Mục tiêu & Phạm vi Đồ án

Phòng khám tư nhân quy mô vừa và nhỏ đang chuyển đổi số để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở.

Tiếp đón

Tối ưu hóa quy trình đặt lịch và check-in.

Lâm sàng

Hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán và ra quyết định.

Cận lâm sàng

Quản lý kết quả xét nghiệm & hình ảnh (Imaging/Lab).

Dược

Hỗ trợ kê đơn và kiểm soát kho thuốc.

Tài chính

Quản lý thanh toán và minh bạch hóa doanh thu.

Quản trị

Báo cáo thống kê hỗ trợ ra quyết định.

NotebookLM

2. Kết quả khảo sát

2.1 Tác nhân hệ thống

Lễ tân (Reception)

- Tiếp đón, hướng dẫn bệnh nhân.
- Quản lý lịch hẹn & Check-in.
- Thu ngân & xuất hóa đơn.

Bác sĩ (Doctor)

- Khám lâm sàng & Chẩn đoán.
- Chỉ định xét nghiệm (Cận lâm sàng).
- Kê đơn thuốc & Tư vấn điều trị.

Kỹ thuật viên (Technician)

- Thực hiện xét nghiệm/X-quang.
- Nhập kết quả & Quản lý mẫu.
- Vận hành thiết bị y tế.

Admin (Quản trị)

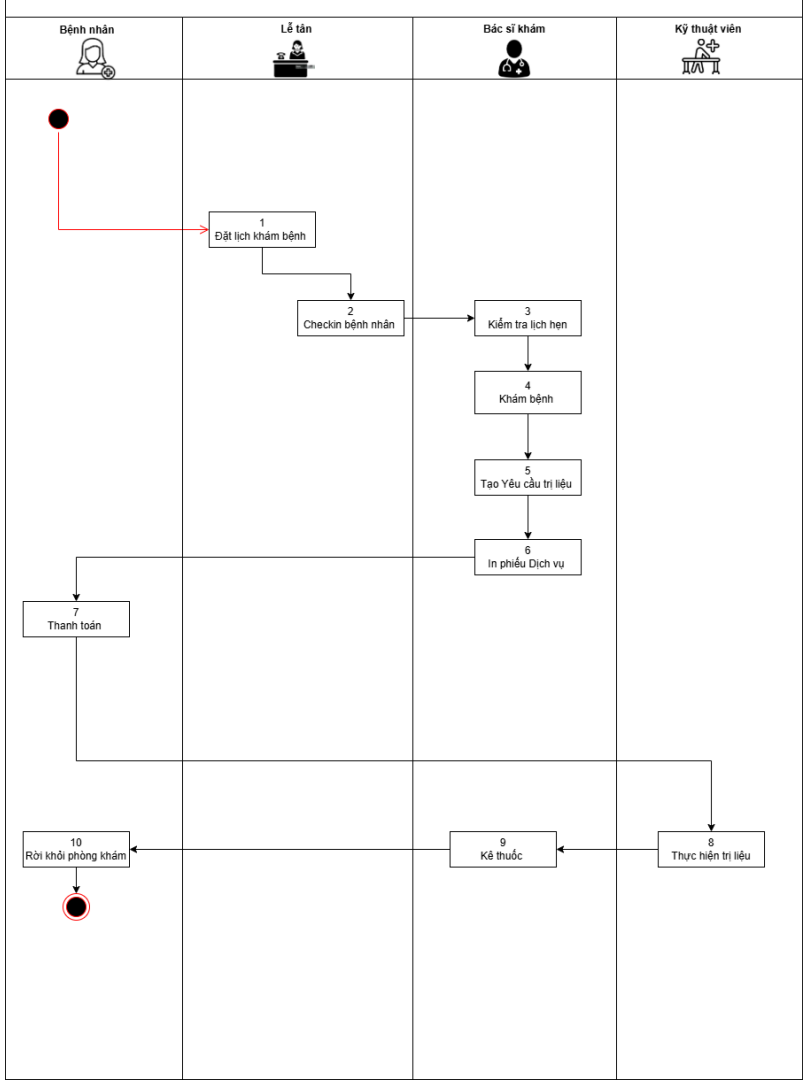
- Cấu hình danh mục dịch vụ & giá.
- Phân quyền người dùng (User/Role).
- Sao lưu dữ liệu & Báo cáo.

NotebookLM

2. Kết quả khảo sát
2.2 Tổng quan quy trình

NotebookLM

Hình 1 : Sơ đồ quy trình tổng quát của phòng khám



2.3. Chi tiết quy trình

Quy trình 1: Đặt lịch & Tiếp đón

Đầu vào (Input)

- Đăng ký qua điện thoại/Trực tiếp
- Quét mã QR (Bệnh nhân cũ)

Tra cứu
Tìm kiếm hồ sơ bệnh nhân hiện có

→

Tạo mới
Nhập thông tin hành chính (Họ tên, Ngày sinh, SĐT)

→

Lưu trữ
Hệ thống xác nhận trạng thái "Đã lưu"

→

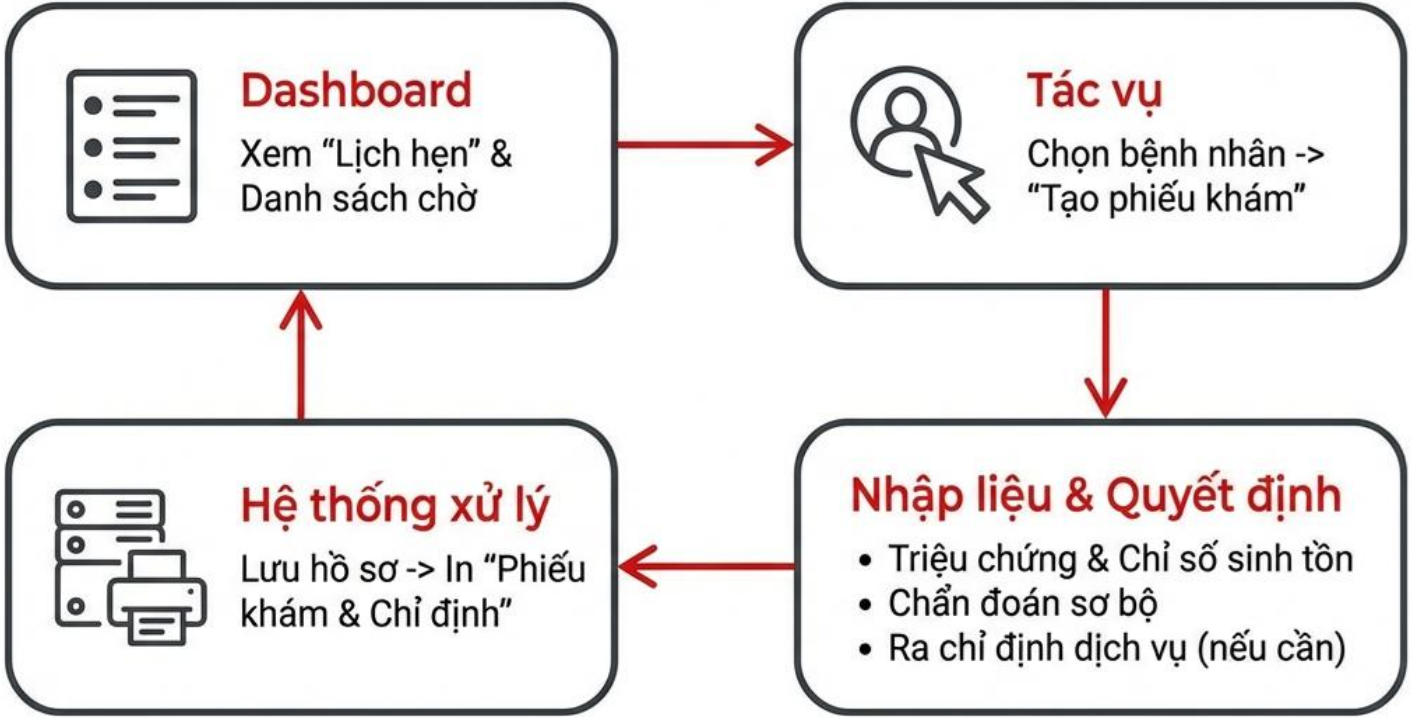
Check-in
Cập nhật trạng thái "Đã đến" -> Vào hàng đợi

Output: Danh sách chờ khám (Realtime)

NotebookLM

Quy trình 2: Khám Lâm Sàng

Tác nhân: Bác sĩ



NotebookLM

Quy trình 3: Chỉ định & Thanh toán Dịch vụ

Phase A: Tạo yêu cầu (Bác sĩ)

- Chọn tab ‘Yêu cầu chỉ định’ từ hồ sơ.
- Chọn dịch vụ từ danh mục (X-quang, Máu...).
- Nhập chi tiết: Thời gian, vị trí, ghi chú.
- Lưu yêu cầu.

Dữ liệu được chuyển tiếp tự động

Phase B: Tạo phiếu thu (Lễ tân)

- Hệ thống tổng hợp dịch vụ từ chỉ định.
- Hiển thị chi tiết chi phí & số lượng.
- In phiếu thu -> Xác nhận “Thanh toán”.
- Ghi sổ & Xuất hóa đơn.

NotebookLM

Quy trình 4: Thực hiện Kỹ thuật & Kê đơn

1. Thực hiện (Kỹ thuật viên)

- Nhận danh sách chỉ định
- Thực hiện kỹ thuật (Lab / Imaging)
- Nhập kết quả / Upload hình ảnh
- Lưu hồ sơ

2. Kết quả trả về

- Thông tin được đẩy đầy đủ lên hệ thống
- Sẵn sàng cho bác sĩ xem và xử lý

3. Điều trị (Bác sĩ)

- Xem kết quả xét nghiệm trên hệ thống
- Đưa ra chẩn đoán cuối cùng

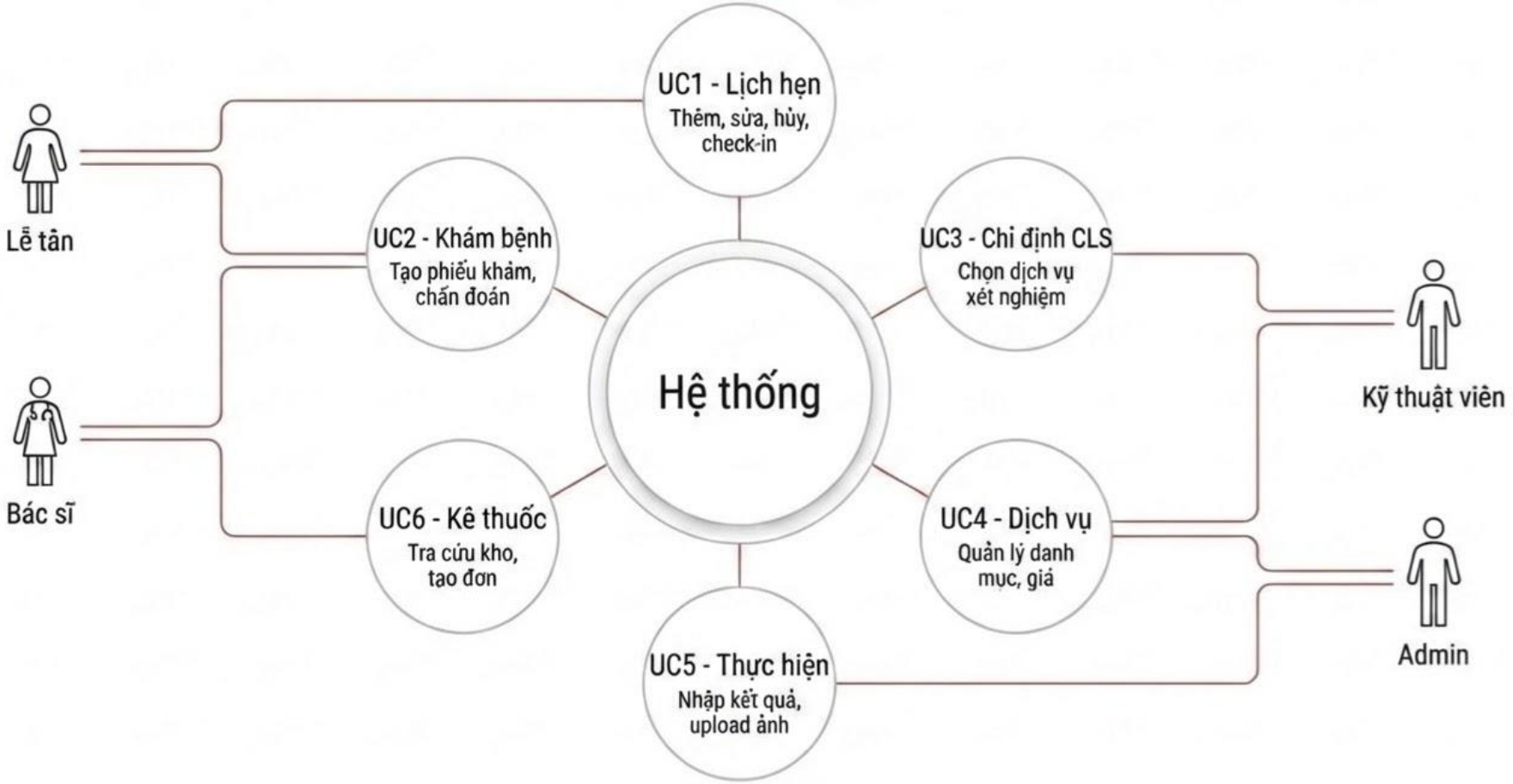
4. Kê đơn thuốc

- Tra cứu tồn kho thuốc
- Nhập liều lượng
- In đơn thuốc

5. Kết thúc khám

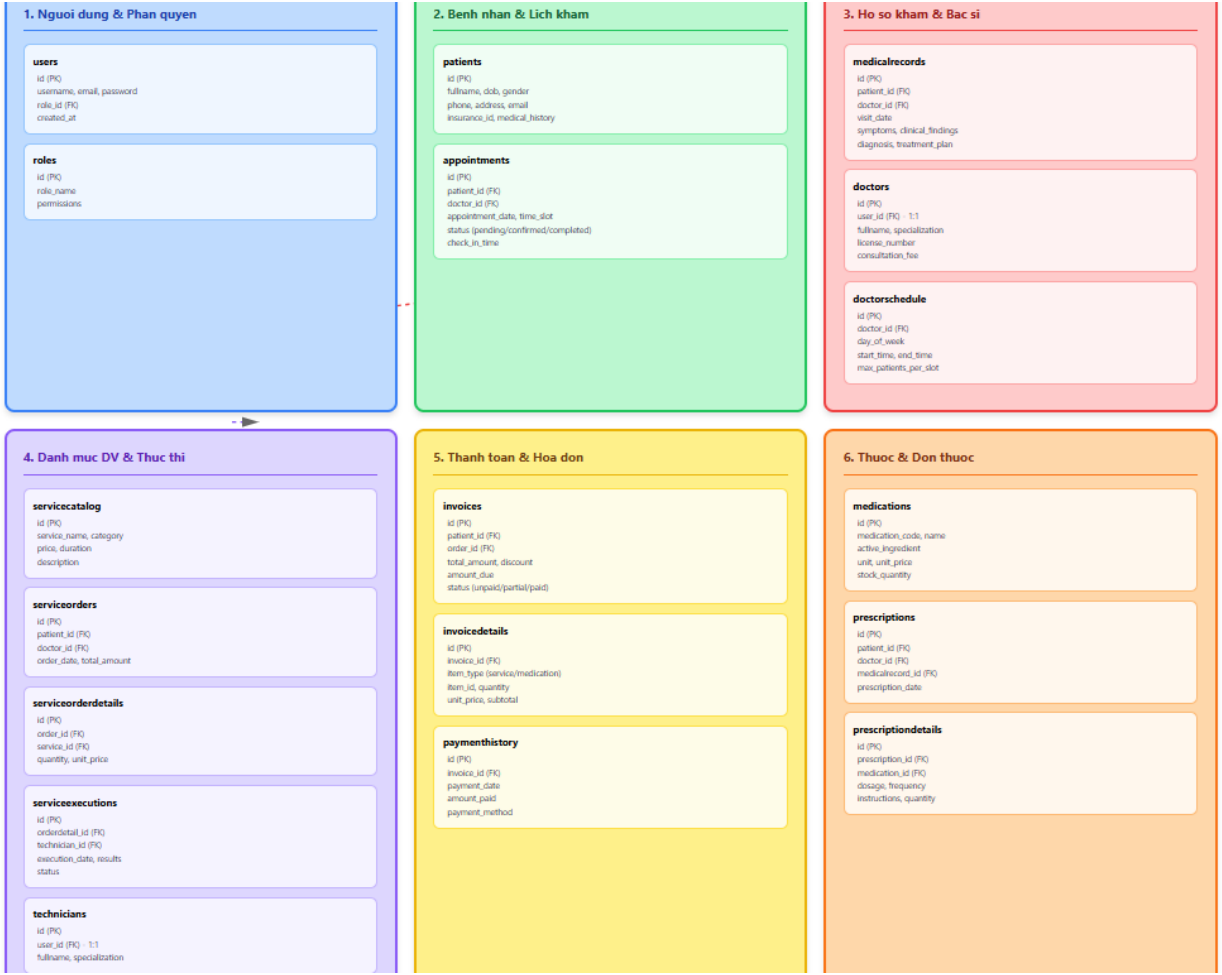
- Hoàn tất thủ tục
- Bệnh nhân rời phòng khám

3. Phân tích Usecase Tổng quát



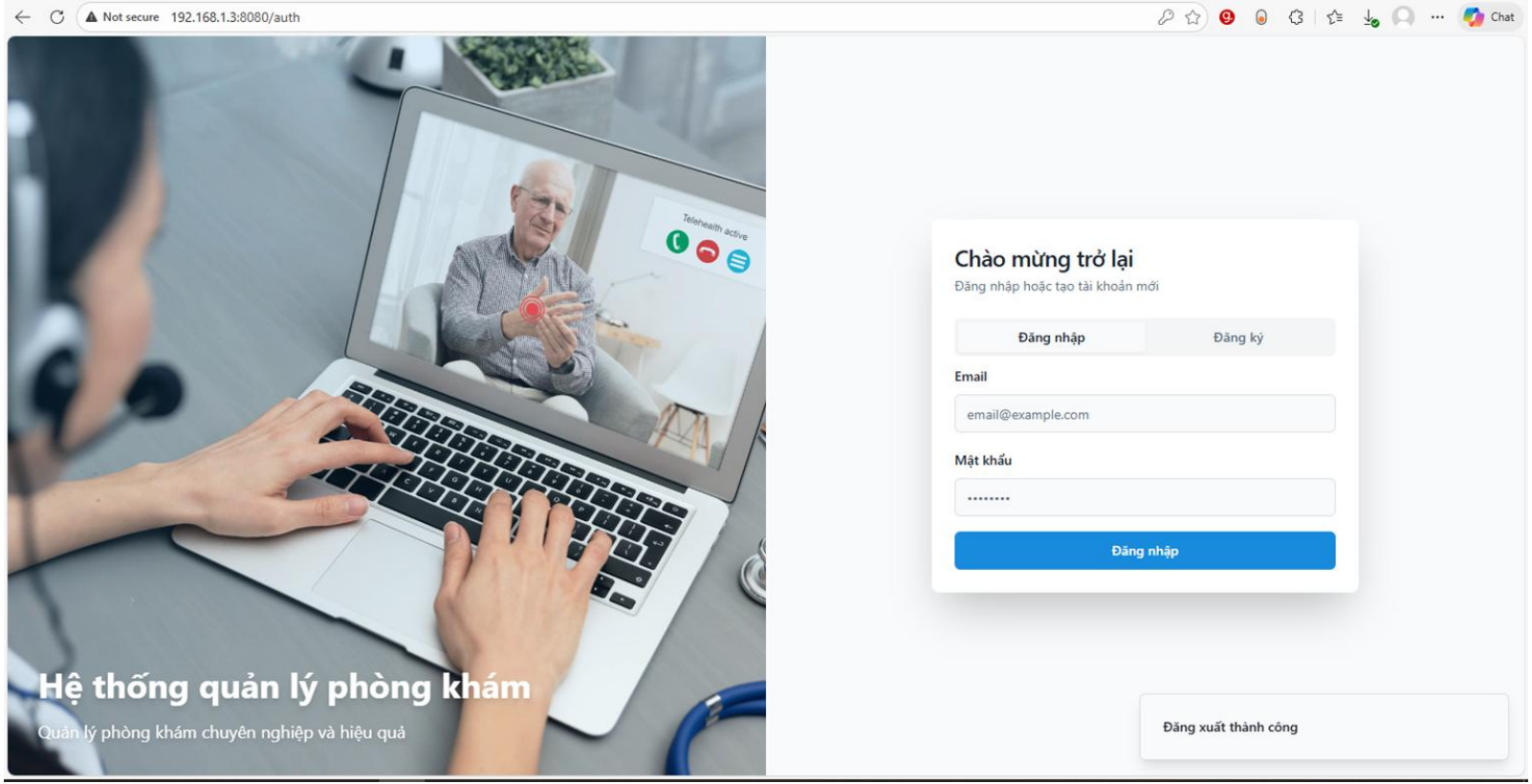
NotebookLM

4. Phân tích về Cơ sở dữ liệu

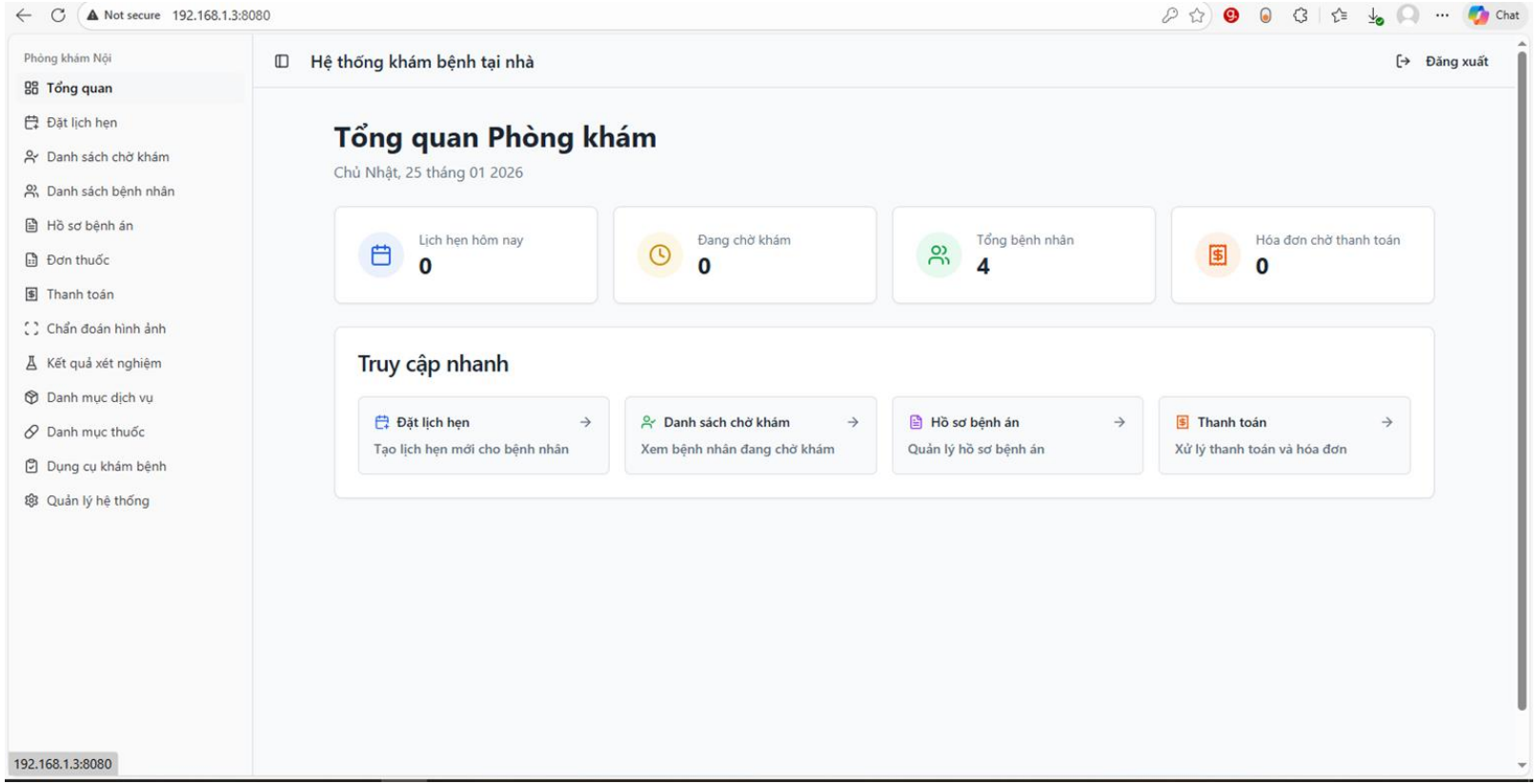


Hình 2 :Hình ảnh tổng quan về Cơ sở dữ liệu cho Hệ thống quản lý Phòng khám đa khoa

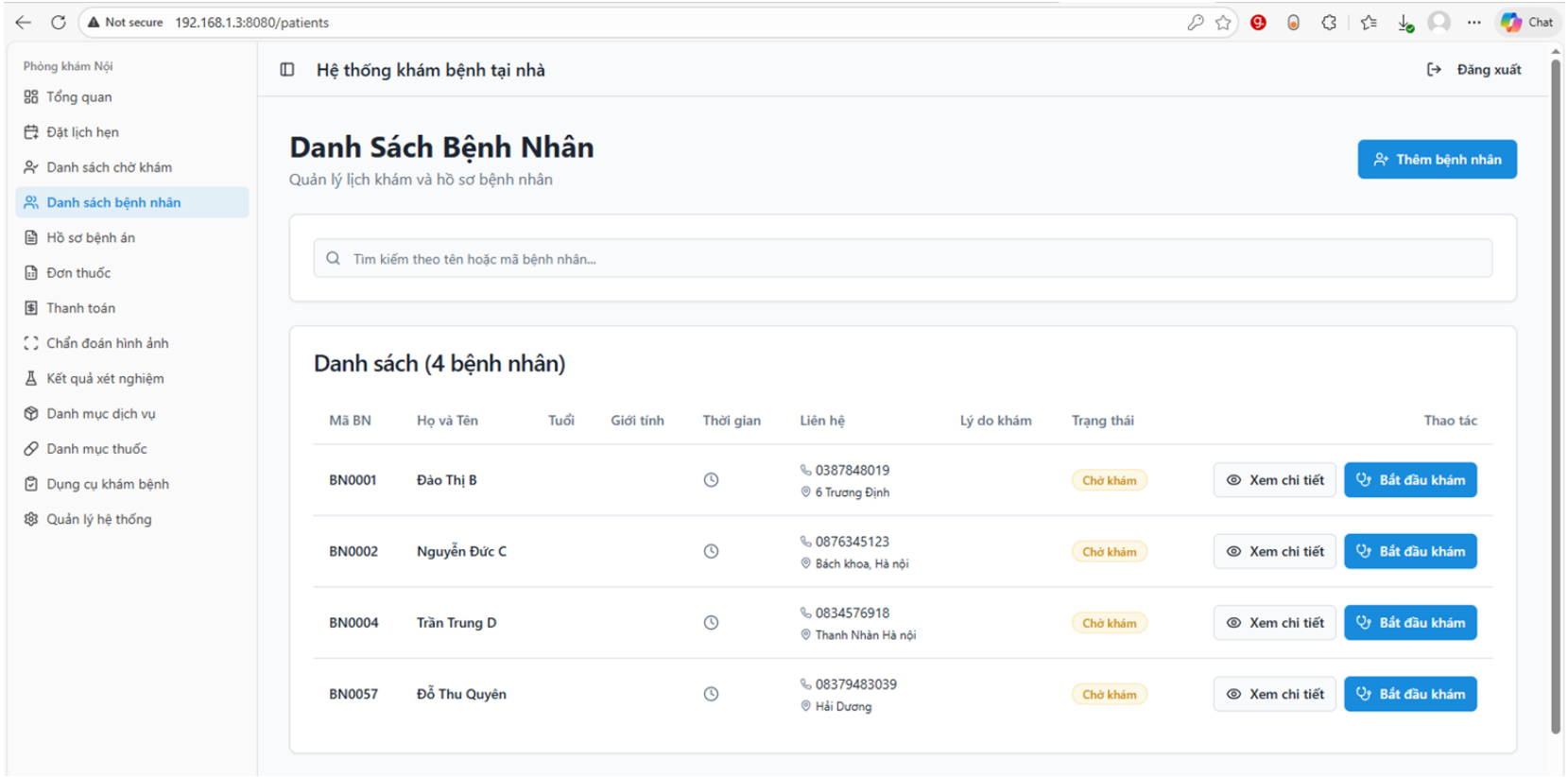
5. Một số hình ảnh về hệ thống



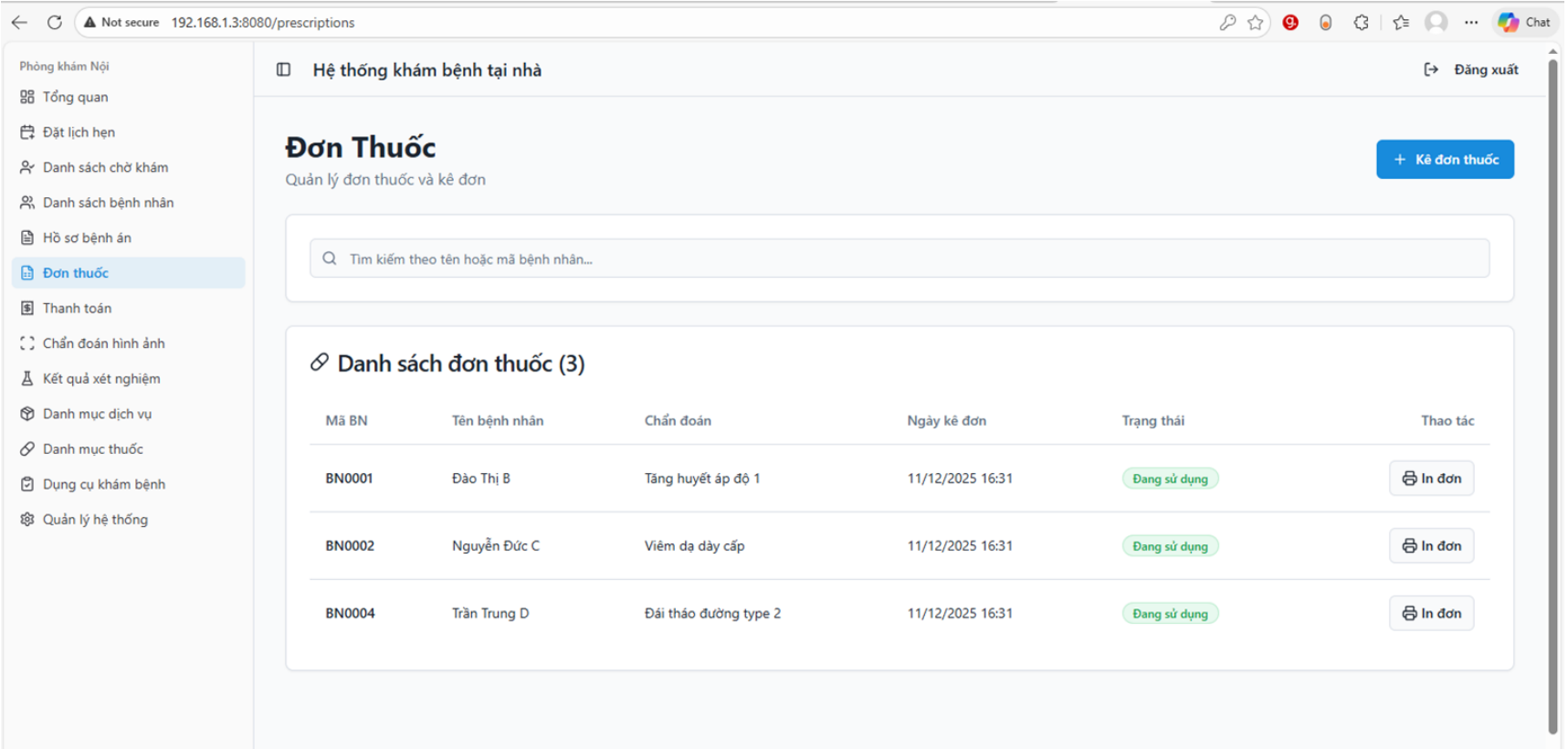
5. Một số hình ảnh về hệ thống



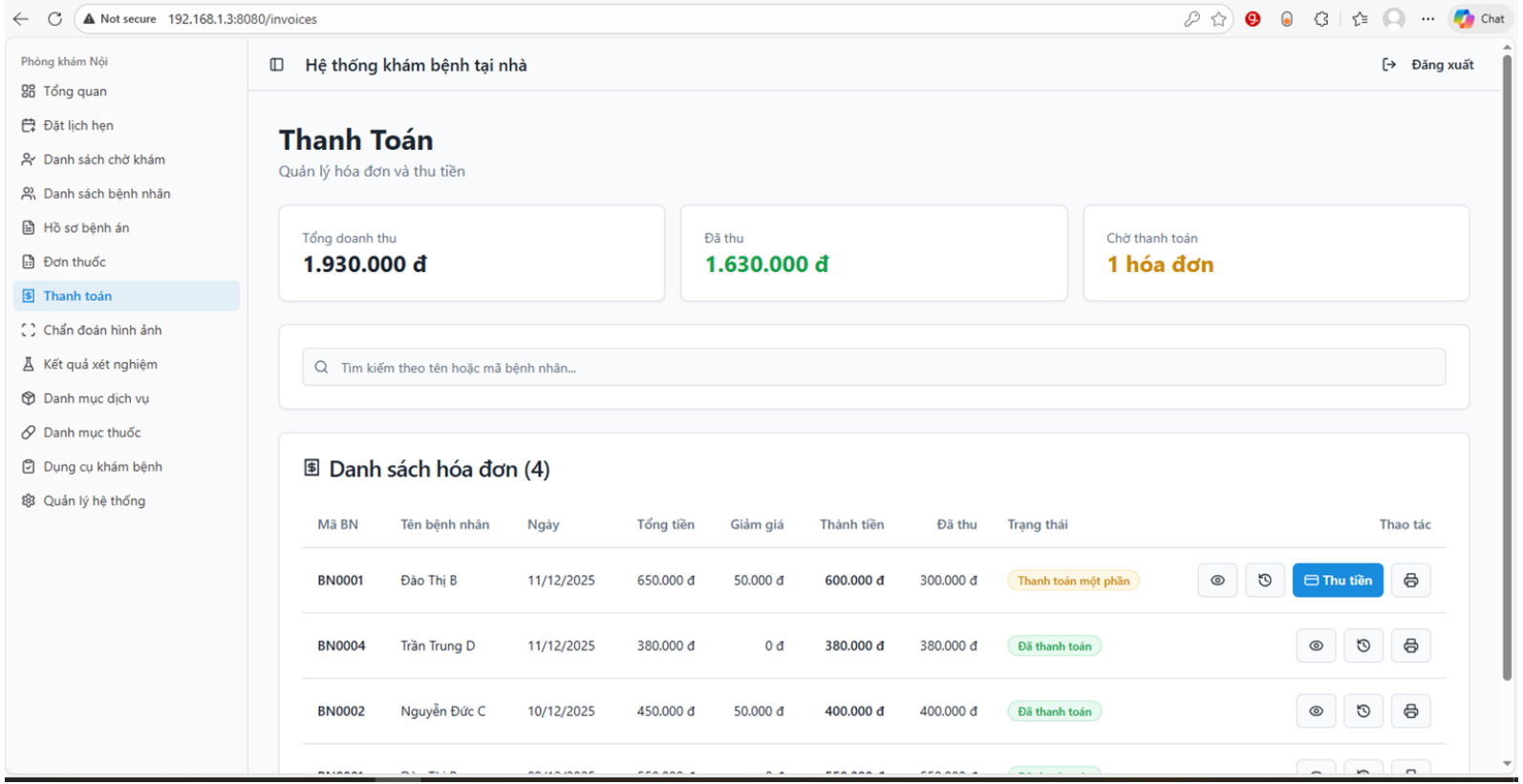
5. Một số hình ảnh về hệ thống



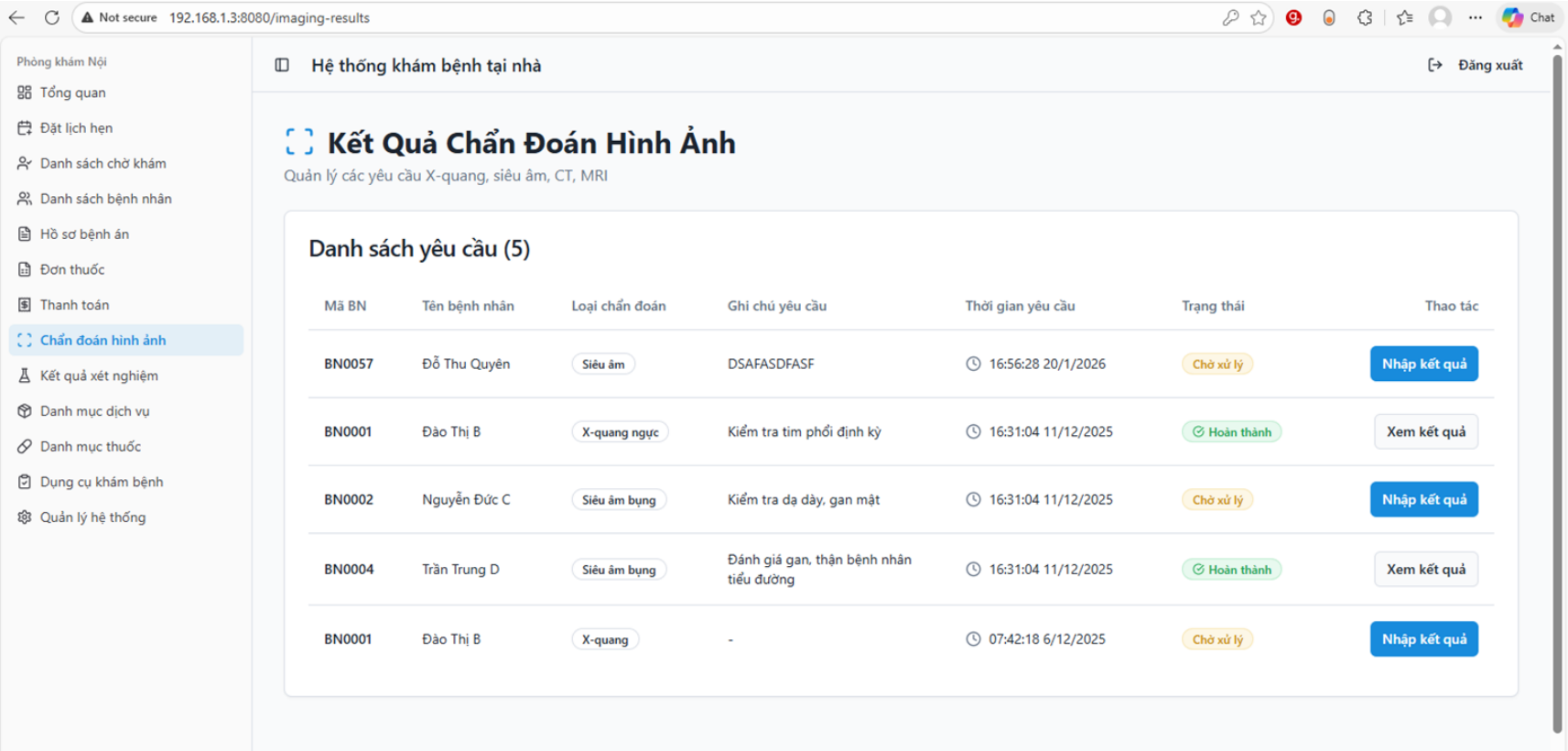
5. Một số hình ảnh về hệ thống



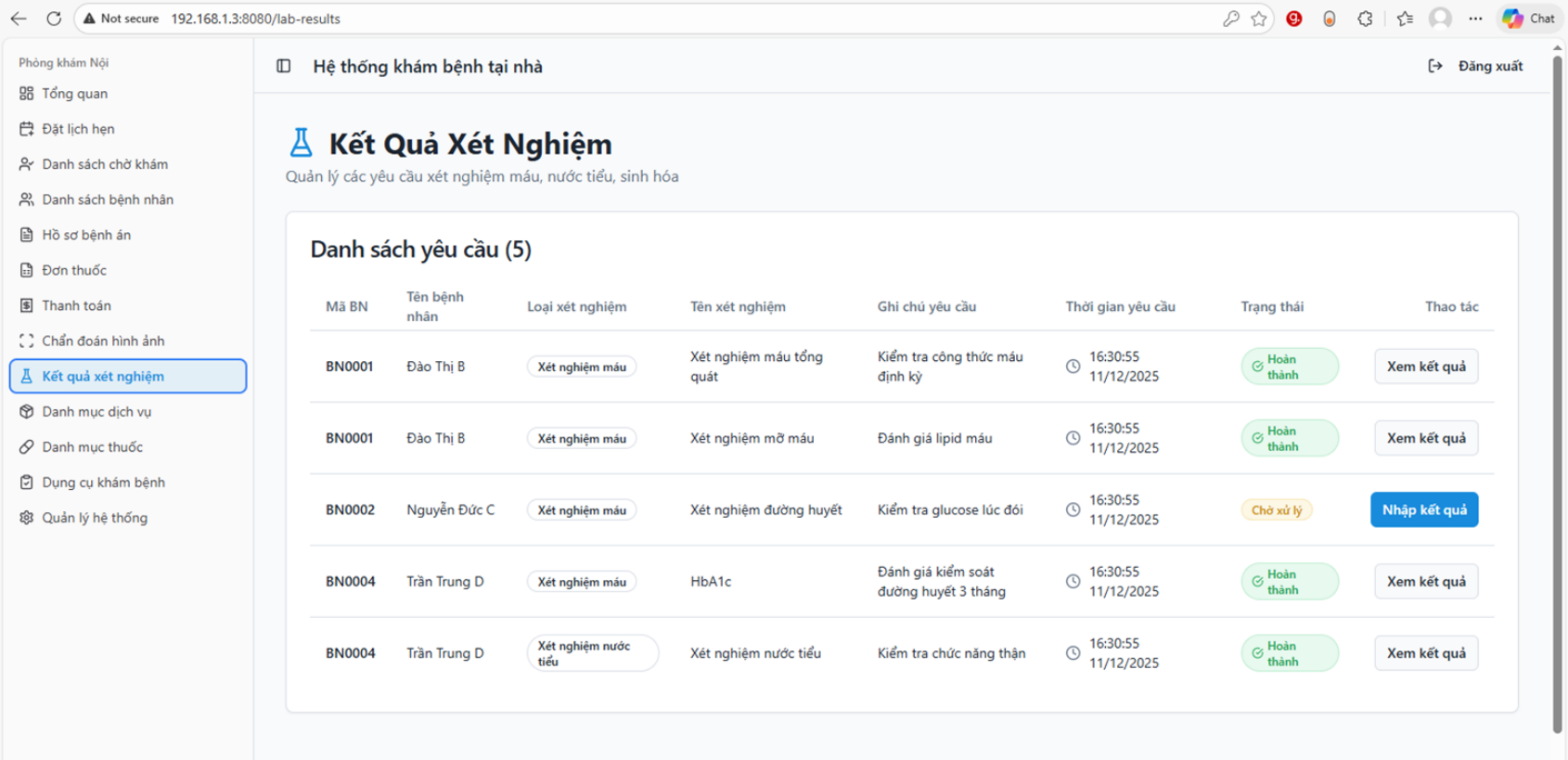
5. Một số hình ảnh về hệ thống



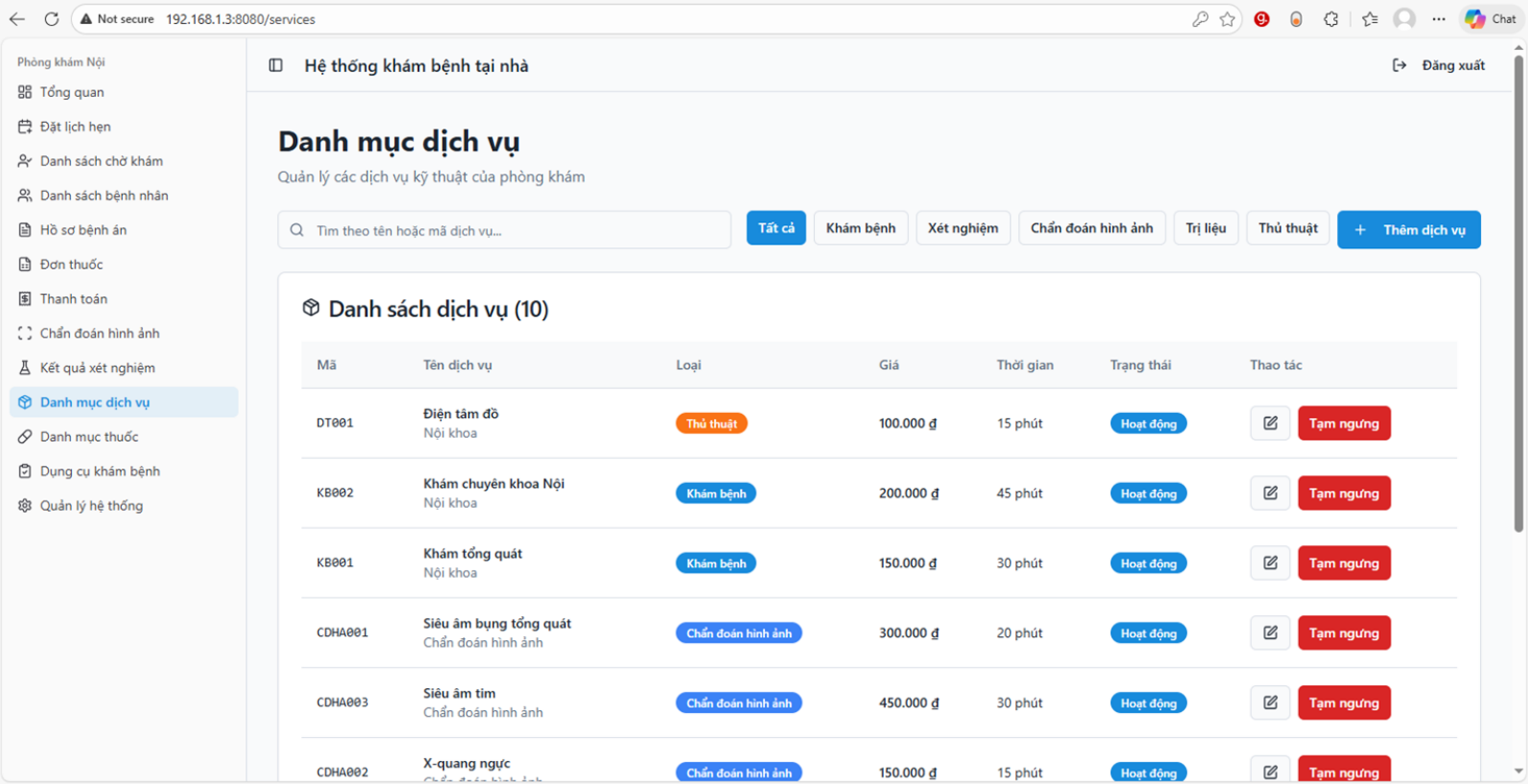
5. Một số hình ảnh về hệ thống



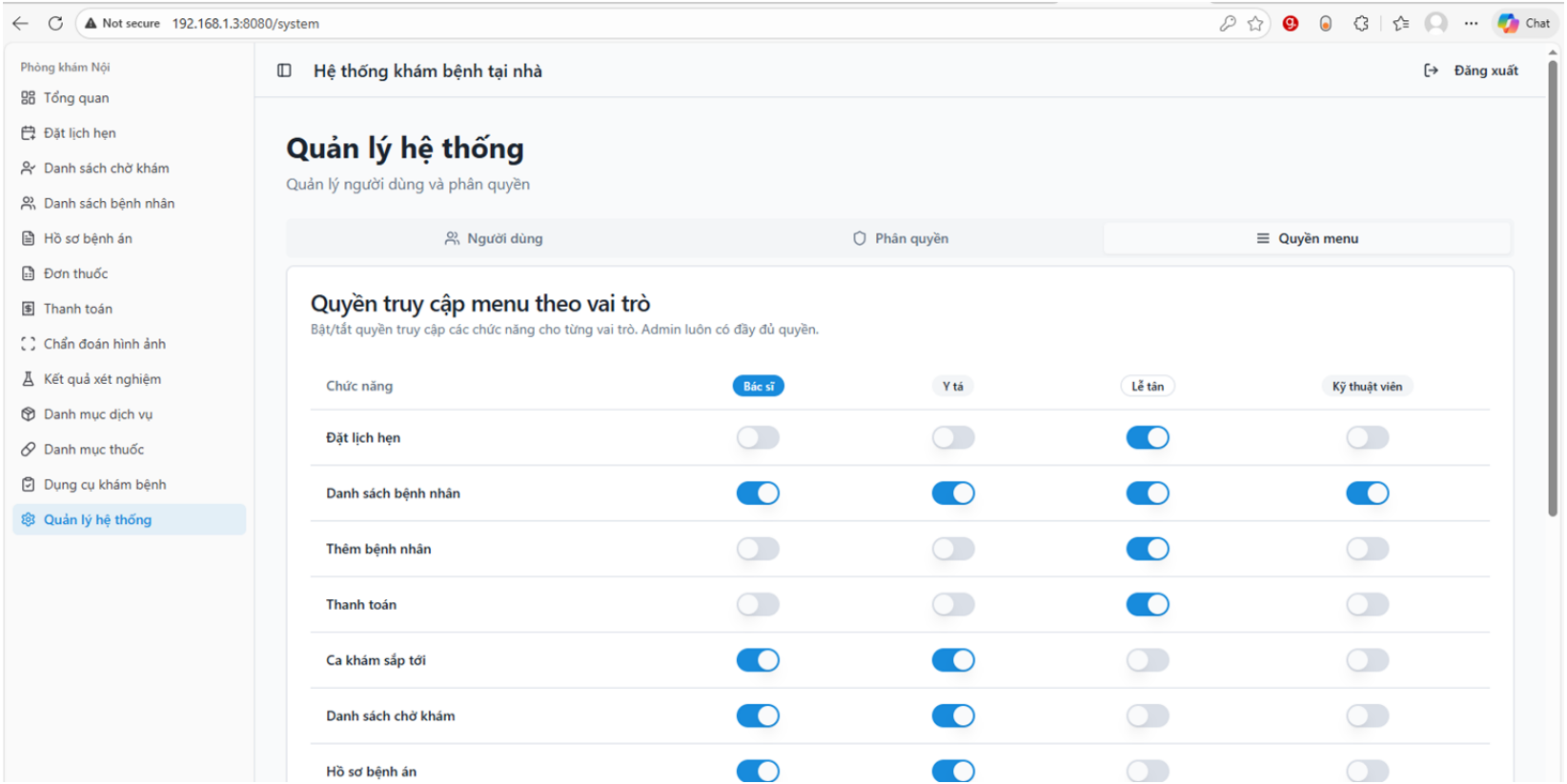
5. Một số hình ảnh về hệ thống



5. Một số hình ảnh về hệ thống



5. Một số hình ảnh về hệ thống



6. Tài liệu tham khảo

1. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). Fundamentals of Database Systems, 7th Edition. Pearson.
2. Connolly, T., & Begg, C. (2014). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, 6th Edition. Pearson.
3. Sommerville, I. (2015). Software Engineering, 10th Edition. Pearson.
4. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2014). Software Engineering: A Practitioner's
Approach, 8th Edition. McGraw-Hill.
5. Fowler, M. (2003). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling
Language, 3rd Edition. Addison-Wesley.
6. Larman, C. (2004). Applying UML and Patterns: An Introduction to Object Oriented Analysis and Design and Iterative Development, 3rd Edition. Prentice Hall.
7. Microsoft Documentation. SQL Server Database Design Best Practices.
URL: https://docs.microsoft.com/en-us/sql

Thank You